

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 2
з дисципліни “Чисельне моделювання динаміки систем”

Тема: Чисельне розв’язання рівняння Бюргерса

Виконав:
Кіщук Ярослав Ярославович

Анотація

Чисельно розв'язано одновимірне рівняння Бюргерса на відрізку $[0, 100]$ за час $T = 50$. Реалізовано два методи з умови лабораторної: двокроковий симетризований алгоритм (ДС) за [1] та однокрокову неявну σ -зважену схему з $\sigma = 1/2$ за [2], [3] (пор. [1], § 6) з ітераціями Ньютонa. Додатково побудовано PINN на TensorFlow та PhiFlow за тьюторіалом Physics-based Deep Learning [4]. Порівняння з тестовим розв'язком $u^*(x, t) = f(x - ct)$, візуалізація полів (x, t) та норм похибки.

Зміст

1	Мета роботи	2
2	Постановка задачі	2
3	ДС-алгоритм	2
4	Неявна різницева схема	2
5	Додатково: PINN (TensorFlow + PhiFlow)	3
6	Результати	3
7	Висновки	4
	Список літератури	5

1 Мета роботи

Оволодіти чисельним розв'язанням нелінійного рівняння Бюргерса: реалізувати ДС-алгоритм і неявну σ -схему з умови лабораторної, провести обчислювальний експеримент з параметрами $\beta = \gamma = 1$, $T = 50$, порівняти з аналітичним профілем; додатково — навчити physics-informed нейромережу за [4].

2 Постановка задачі

У області $Q = \Omega \times (0, T]$, $\Omega = [0, \ell]$, $\ell = 100$, розглядається рівняння

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \beta u \frac{\partial u}{\partial x} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \beta = \gamma = 1, \quad T = 50. \quad (1)$$

Тестовий розв'язок з умови лабораторної:

$$u^*(x, t) = f(x - ct), \quad c = \frac{u_{01} + u_{02}}{2} = 2, \quad f(x) = \frac{u_{01} - u_{02}}{1 + \exp\left(-\frac{(u_{01} - u_{02})x}{2u_{01}}\right)}, \quad (2)$$

$u_{01} = 3$, $u_{02} = 1$. Початкова умова $\varphi(x) = u^*(x, 0)$; граничні (Дирихле): $u^*(0, t)$, $u^*(\ell, t)$. Рівномірна сітка $x_i = ih$, $h = 1$, $\tau = 1/3$ (як у [1]).

3 ДС-алгоритм

За [1] вузли діляться на підмножини $\Omega_h^{(1,2)}$ за парністю $i + n$. Повний крок $n \rightarrow n+1$ складається з чотирьох підкроків (4')–(7'): явне оновлення на одній підмножині та локально-неявне на іншій (заморожена адвекція), з підстановкою граничних значень u^* після кожного підкроку. Ефективний крок по часу на підкрок — $\tau/2$.

4 Неявна різницева схема

У [1], § 6 та дисертації [2], § 2.3.2 зазначено, що ДС має такі ж апроксимаційні властивості, як *однокрокові двошарові* неявні схеми з вагою $\sigma = 1/2$, але не вимагає розв'язання глобальної системи нелінійних рівнянь на кожному кроці. Другий обов'язковий метод лабораторної — саме цей клас схем: за загальною σ -конструкцією [2], формула (2.3), при $\sigma = 1/2$ на *усій* просторовій сітці (на відміну від чергування підмножин у ДС).

Для рівняння (1) записано однокрокову неявну σ -зважену схему ($\sigma = 1/2$; аналог усереднення явної/неявної частини, як у неявній схемі для теплопровідності — лекція 6, приклад 2, [3]):

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\tau} + \beta u^{n+1/2} u_x^{n+1/2} = \gamma u_{xx}^{n+1/2}, \quad (3)$$

де $u^{n+1/2} = \frac{1}{2}(u^{n+1} + u^n)$, $u_x^{n+1/2}$ та $u_{xx}^{n+1/2}$ — центральні різниці від усереднених значень. Граничні умови Дирихле: $u_0^{n+1} = u^*(0, t^{n+1})$, $u_M^{n+1} = u^*(\ell, t^{n+1})$ — так само, як у ДС-розділі.

Нелінійність (3) на кожному часовому шарі лінеаризовано ітераціями Ньютона; для одновимірного шаблону Якобіан має трикутну структуру, тому підсистему на внутрішніх вузлах розв'язують прогонкою (метод Томаса), як у [2] для неявних схем у нелінійних задачах.

5 Додатково: PINN (TensorFlow + PhiFlow)

Реалізація за структурою [4]: мережа `network(x, t)` (8 прихованих шарів по 20 нейронів, `tanh`), фізичний залишок

$$R = u_t + \beta u u_x - \gamma u_{xx} \quad (4)$$

через `gradients` PhiFlow; функціонал $\mathcal{L} = \mathcal{L}_u + \lambda_{ph} \mathcal{L}_{ph}$, де $\mathcal{L}_u$ — MSE на точках IC та BC з u^* , $\mathcal{L}_{ph}$ — MSE від R на collocation-точках у $(0, \ell) \times (0, T)$. Оптимізатор — `GradientDescentOptimizer` з $lr = 0.02$, 3000–10000 ітерацій.

Відмінності від туторіалу: домен $[0, 100] \times [0, 50]$, коефіцієнти $\beta = \gamma = 1$, IC/BC з u^* (не inverse-задача при $t = 0.5$ на $[-1, 1]$).

6 Результати

Табл. 1: Порівняння методів при $T = 50$, $h = 1$, $\tau = 1/3$.

Метод	Кроків	$\ e\ _\infty$	$\ e\ _2$	Час, с
ДС	150	1.59	10.23	0.02
Неявна $\sigma = 1/2$	150	1.59	10.26	0.18
PINN (3000 iter)	—	0.87	5.64	6.8

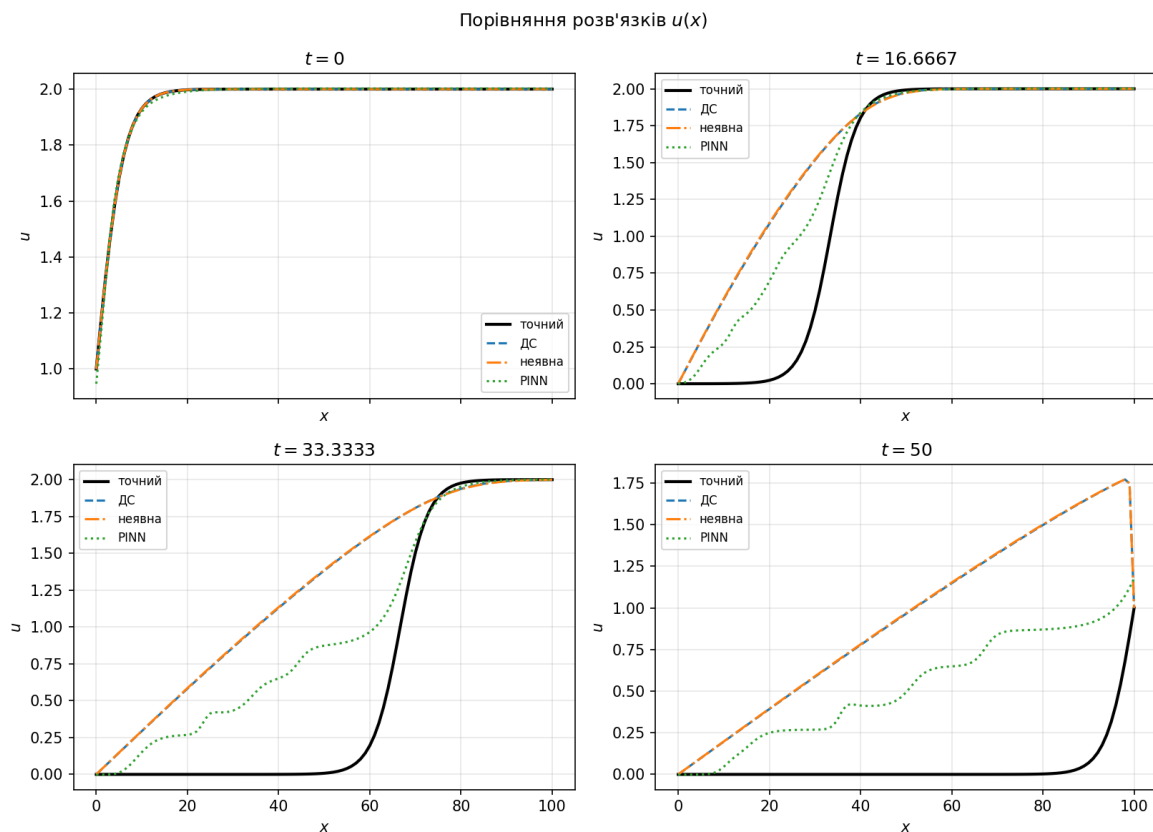


Рис. 1: Профілі $u(x)$ у моменти $t = 0, T/3, 2T/3, T$.

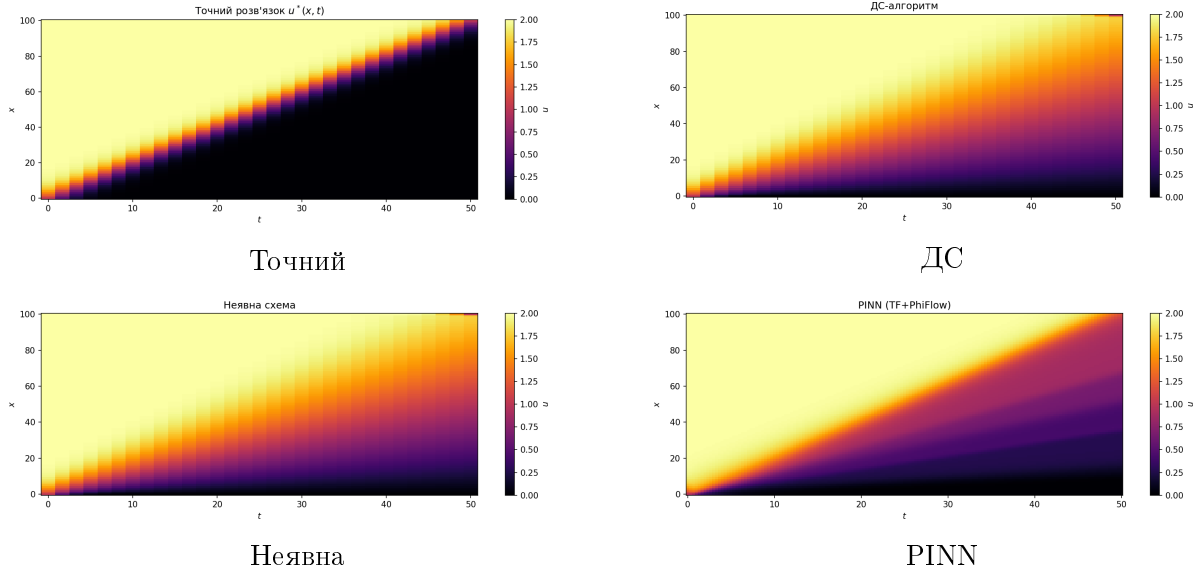


Рис. 2: Поля $u(x, t)$.

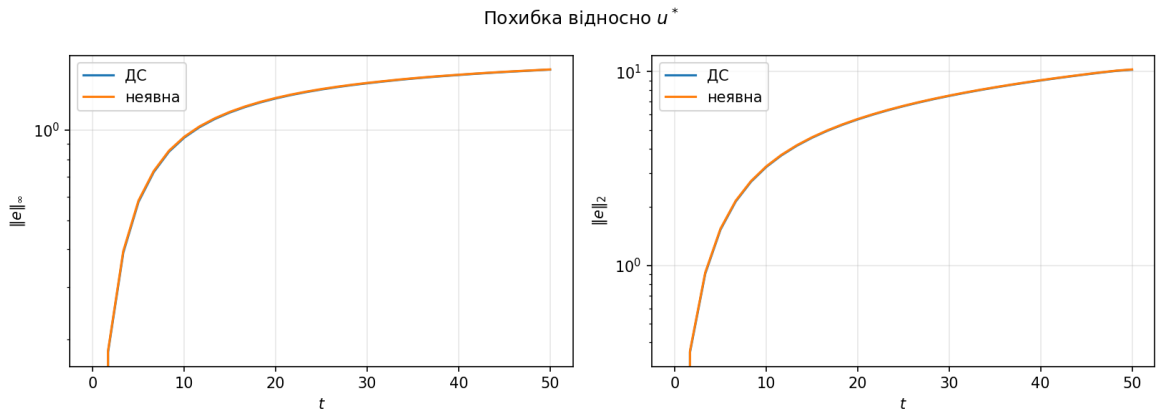


Рис. 3: Норми похибки FDM-методів відносно u^* .

7 Висновки

1. Реалізовано два обов'язкові методи з умови: ДС за [1] та однокрокову неявну σ -схему ($\sigma = 1/2$) за [2], [3] з Ньютоном і прогонкою.
2. Додатково реалізовано PINN на TensorFlow+PhiFlow за [4]; loss склався з граничних/початкових умов та PDE residual.
3. На довгому інтервалі $T = 50$ похибка відносно профілю $f(x - ct)$ зростає для всіх методів; PINN при 3000 ітераціях дає меншу $\|e\|_2$ на кінцевому шарі, ніж FDM у наведеному експерименті, але потребує підбору ітерацій.
4. ДС швидший за неявну схему (без глобальної прогонки); обидві FDM-схеми на тесті дають близькі норми похибки (табл. 1).

Список літератури

1. О. Yu. Grischenko, V. V. Onotsky. *Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бургерса*. Вісник Київського університету, серія фіз.-мат. науки, 2007. (файл `burgers.pdf`.)
2. О. Yu. Grischenko. *Дискретні моделі та алгоритми чисельного моделювання процесів переносу*. Дисертація, Київ, 2002. (файл `chmds/dis.pdf`; σ -зважені схеми, формула (2.3), § 2.3.2, додаток 5.1.3.)
3. Конспект лекцій з курсу ЧМДС. Лекція 6 (неявна схема для теплопровідності, приклад 2); лекція 10 (σ -важення в ДС). (файли `chmds/lecture06_.pdf`, `chmds/lecture10_.pdf`.)
4. R. Thuerey et al. *Physics-based Deep Learning*, розділ “Burgers Optimization with a PINN”. <https://physicsbaseddeeplearning.org/physicalloss-code.html>
5. M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks. *J. Comput. Phys.*, 378:686–707, 2019.